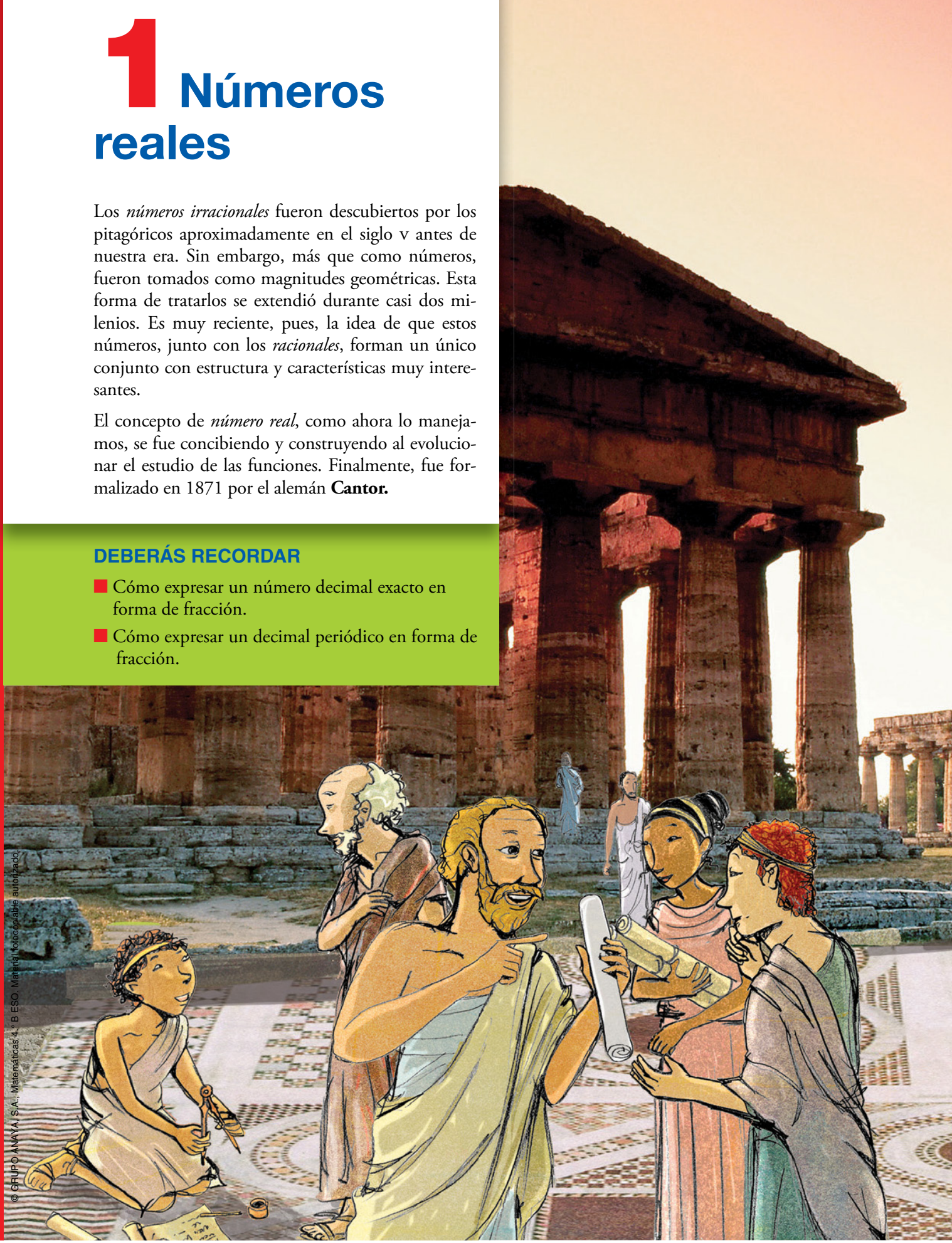
1 Números reales

Los *números irracionales* fueron descubiertos por los pitagóricos aproximadamente en el siglo v antes de nuestra era. Sin embargo, más que como números, fueron tomados como magnitudes geométricas. Esta forma de tratarlos se extendió durante casi dos milenios. Es muy reciente, pues, la idea de que estos números, junto con los *racionales*, forman un único conjunto con estructura y características muy interesantes.

El concepto de *número real*, como ahora lo manejamos, se fue concibiendo y construyendo al evolucionar el estudio de las funciones. Finalmente, fue formalizado en 1871 por el alemán **Cantor.**

DEBERÁS RECORDAR

- Cómo expresar un número decimal exacto en forma de fracción.
- Cómo expresar un decimal periódico en forma de fracción.



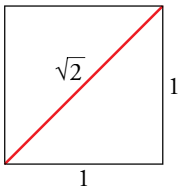
© GRUPO ANAYA, S.A.: Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Números irracionales

Números racionales son los que se pueden poner como cociente de dos números enteros. Su expresión decimal es exacta o periódica.

Números irracionales son los no racionales, es decir, los que no pueden obtenerse como cociente de dos números enteros. Su expresión decimal es infinita no periódica. Por ejemplo, $\pi = 3{,}14159265359\ldots$

Hay infinitos números irracionales, algunos de los cuales son especialmente interesantes. Veamos algunos.



La diagonal del cuadrado: el número $\sqrt{2}$

El teorema de Pitágoras nos proporciona el valor de la diagonal de un cuadrado de lado 1:

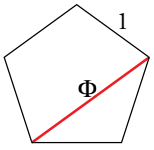
$$d = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \quad \text{es un número irracional.}$$

Otros irracionales expresados mediante radicales

Los números $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{8}, \ldots, \sqrt[3]{4}, \sqrt[5]{10}, \ldots$ son irracionales.

En general, si p no es una potencia n-ésima, entonces $\sqrt[n]{p}$ es irracional.

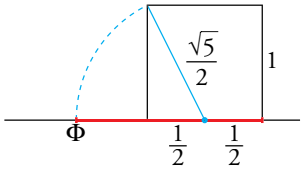
El número de oro: $\Phi = \dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$





SÍMBOLO DE LOS PITAGÓRICOS

La diagonal de un pentágono de lado unidad es el número $\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$. Históricamente es el primer número del que se tuvo conciencia de su irracionalidad. En el siglo v a.C., los griegos pitagóricos descubrieron con sorpresa (y casi con espanto) que la diagonal del pentágono y su lado no guardaban una proporción exacta. Hasta entonces se creía que todo el universo se regía por los números naturales y las *razones* entre ellos (fracciones). Pero al descubrir que no era así, les pareció que el caos se asomaba a su mundo. Por eso, llamaron **irracional** (contraria a la razón) a esta relación entre diagonal y lado del pentágono.

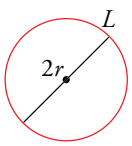


Construcción del número Φ.

Posteriormente, los artistas griegos consideraron que la proporción $\Phi : 1$ resultaba especialmente armoniosa, por lo que la llamaron **razón áurea,** y al número Φ, **número áureo.**

El nombre, Φ (**fi,** letra griega correspondiente a la F), es la inicial de **Fidias,** escultor griego que utilizó asiduamente esta razón.

El número π



$\dfrac{L}{2r} = \pi$

Como sabes, π es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Este número lo conoces y lo utilizas desde hace muchos cursos. Has hecho uso de las siguientes aproximaciones suyas: 3,14 o 3,1416. Su verdadero valor tiene infinitas cifras decimales no periódicas.

π es la letra griega correspondiente a la "p". ¿Por qué este nombre? La palabra griega *perifereia* significa "circunferencia" (la periferia del círculo).

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Números reales

Entrénate

1 a) ¿Cuáles de los siguientes números no pueden expresarse como cociente de dos números enteros?

$$-2;\ 1{,}7;\ \sqrt{3};\ 4{,}\widehat{2};\ -3{,}7\widehat{5};\ 3\pi;\ -2\sqrt{5}$$

b) Expresa como fracción aquellos que sea posible.

c) ¿Cuáles son irracionales?

2 a) Clasifica en racionales o irracionales los siguientes números:

$$\frac{\sqrt{3}}{2};\ 0{,}8\widehat{7};\ -\sqrt{4};\ -\frac{7}{3};\ \frac{1}{\sqrt{2}};\ 2\pi$$

b) Ordénalos de menor a mayor.

c) ¿Cuáles son números reales?

El conjunto formado por los números racionales y los irracionales se llama **conjunto de números reales** y se designa por $\mathbb{R}$. De modo que la tabla sobre números, que ya conocemos, puede ampliarse y completarse del siguiente modo:

- **REALES** $\mathbb{R}$
  - **RACIONALES** $\mathbb{Q}$
    - **ENTEROS** $\mathbb{Z}$
      - NATURALES $\mathbb{N}$ → $0,\ 4,\ \frac{24}{6},\ \sqrt{121}$
      - ENTEROS NEGATIVOS → $-11,\ -\frac{27}{3},\ \sqrt[3]{-8}$
    - FRACCIONARIOS → $5{,}84;\ \frac{1}{2};\ 5{,}\widehat{83};\ -\frac{3}{10}$
  - IRRACIONALES → $\sqrt{2},\ \sqrt{3},\ \Phi,\ \pi,\ -\sqrt{5}+2,\ \frac{2+\sqrt{3}}{5}$

Con los números reales podemos realizar las mismas operaciones que se hacen con los racionales: suma, resta, multiplicación y división (salvo por el cero) y se mantienen las mismas propiedades.

También podemos extraer raíces de cualquier índice (salvo raíces de índice par de números negativos) y el resultado sigue siendo un número real. Eso no ocurría con los números racionales.

La recta real



Si en una recta situamos un origen (el cero, 0) y marcamos la longitud unidad, a cada punto le corresponde un número racional o un número irracional. Es decir, *a cada punto de la recta le corresponde un número real*. Por eso, a la recta numérica la llamamos **recta real.**

Ejercicio resuelto

Situar cada uno de los siguientes números en los casilleros correspondientes. Cada uno puede estar en más de un casillero:

$$\mathbf{24;\ 0{,}71;\ 0{,}7\widehat{1};\ -5;\ \frac{3}{5};\ \sqrt{7};\ -\sqrt{9};\ \frac{28}{7};\ \pi-1}$$

NATURALES, $\mathbb{N}$	24; 28/7 = 4
ENTEROS, $\mathbb{Z}$	24; –5; $-\sqrt{9}$ = –3; 28/7 = 4
FRACCIONARIOS	0,71; $0{,}7\widehat{1}$; 3/5
RACIONALES, $\mathbb{Q}$	24; 0,71; $0{,}7\widehat{1}$; –5; 3/5; $-\sqrt{9}$ = –3; 28/7 = 4
IRRACIONALES	$\sqrt{7}$; $\pi-1$

Actividades

1 Sitúa cada uno de los siguientes números en los casilleros correspondientes. Ten en cuenta que cada número puede estar en más de un casillero. (HAZLO EN TU CUADERNO).

$$107;\ 3{,}95;\ 3{,}\widehat{95};\ -7;\ \sqrt{20};\ \frac{36}{9};\ \sqrt{\frac{4}{9}};\ -\sqrt{36};\ \frac{7}{3};\ \pi-3$$

NATURALES, $\mathbb{N}$	
ENTEROS, $\mathbb{Z}$	
FRACCIONARIOS	
RACIONALES, $\mathbb{Q}$	
IRRACIONALES	

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Intervalos y semirrectas

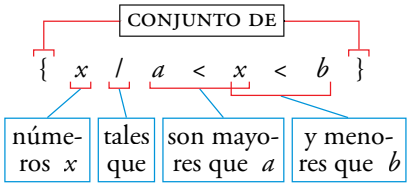
Para designar algunos tramos de la recta real, existe una nomenclatura que debes conocer.

Intervalo abierto

$(a, b) = \{x \,/\, a < x < b\}$



La expresión anterior se lee así:



Intervalo abierto

El **intervalo abierto** (a, b) es el conjunto de todos los números comprendidos entre a y b, sin incluir ni a ni b: $\{x \,/\, a < x < b\}$.

Se representa así:



Por ejemplo, el intervalo $(-2, 1)$ es el conjunto de todos los números comprendidos entre -2 y 1, sin incluir ni -2 ni 1: $\{x \,/\, -2 < x < 1\}$.

Su representación es esta:



Intervalo cerrado

El **intervalo cerrado** $[a, b]$ es el conjunto de todos los números comprendidos entre a y b, ambos incluidos: $\{x \,/\, a \leq x \leq b\}$.

Se representa así:



Por ejemplo, el intervalo $[-2, 1]$ es el conjunto de todos los números comprendidos entre -2 y 1, incluyendo el -2 y el 1: $\{x \,/\, -2 \leq x \leq 1\}$.

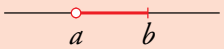
Su representación es esta:



Intervalo semiabierto

- El **intervalo** $(a, b]$ es el conjunto de todos los números comprendidos entre a y b, incluyendo b pero no a: $\{x \,/\, a < x \leq b\}$.

  Se representa así:



- El **intervalo** $[a, b)$ es el conjunto de todos los números comprendidos entre a y b, incluyendo a pero no b: $\{x \,/\, a \leq x < b\}$.

  Se representa así:



Por ejemplo, el intervalo $(3, 4]$ es el conjunto de todos los números comprendidos entre 3 y 4, incluyendo el 4 pero no el 3: $\{x \,/\, 3 < x \leq 4\}$.

Su representación es esta:



El intervalo $[3, 4)$ es el conjunto de todos los números comprendidos entre 3 y 4, incluyendo el 3 pero no el 4: $\{x \,/\, 3 \leq x < 4\}$.

Su representación es esta:

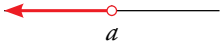


© GRUPO ANAYA, S.A., Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

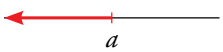
Semirrectas y recta real

Semirrectas

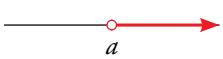
$(-\infty, a) = \{x / \ x < a\}$



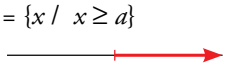
$(-\infty, a] = \{x / \ x \leq a\}$



$(a, +\infty) = \{x / \ x > a\}$



$[a, +\infty) = \{x / \ x \geq a\}$



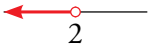
$(-\infty, a)$ son los números menores que a: $\{x / \ x < a\}$.

$(-\infty, a]$ son los números menores que a y el propio a: $\{x / \ x \leq a\}$.

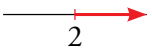
$(a, +\infty)$ son los números mayores que a: $\{x / \ x > a\}$.

$[a, +\infty)$ son los números mayores que a y el propio a: $\{x / \ x \geq a\}$.

- $(-\infty, 2)$ es el conjunto $\{x / \ x < 2\}$ →



- $[2, +\infty)$ es el conjunto $\{x / \ x \geq 2\}$ →



La propia **recta real** se representa en forma de intervalo así: $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

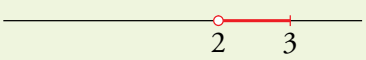
Ejercicios resueltos

1. Escribir en forma de intervalo y representar:

a) $2 < x \leq 3$ **b)** $x \leq 1$

c) $x > 0$

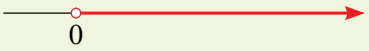
1. a) Intervalo semiabierto $(2, 3]$



b) Semirrecta $(-\infty, 1]$



c) Semirrecta $(0, +\infty)$

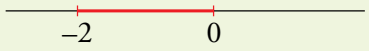


2. Escribir en forma de desigualdad y representar:

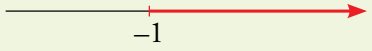
a) $[-2, 0]$ **b)** $[-1, +\infty)$

c) $(0, 1)$

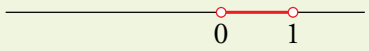
2. a) $\{x / -2 \leq x \leq 0\}$



b) $\{x / x \geq -1\}$



c) $\{x / 0 < x < 1\}$



Actividades

1 Escribe los conjuntos siguientes en forma de intervalo y representa los números que cumplen las condiciones indicadas en cada caso:

a) Comprendidos entre 5 y 6, ambos incluidos.

b) Mayores que 7.

c) Menores o iguales que –5.

2 Escribe en forma de intervalo y representa:

a) $\{x / \ 3 \leq x < 5\}$ b) $\{x / \ x \geq 0\}$

c) $\{x / \ -3 < x < 1\}$ d) $\{x / \ x < 8\}$

3 Escribe en forma de desigualdad y representa:

a) $(-1, 4]$ b) $[0, 6]$ c) $(-\infty, -4)$ d) $[9, +\infty)$

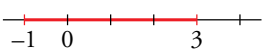
4 Escribe en forma de intervalo o semirrecta y representa en la recta real los números que cumplen la desigualdad indicada en cada caso:

a) $-3 \leq x \leq 2$ b) $-1 < x < 5$

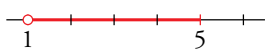
c) $0 < x \leq 7$ d) $x > -5$

5 Expresa como intervalo o semirrecta y como una desigualdad cada uno de los conjuntos de números representados.

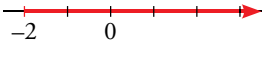
a)



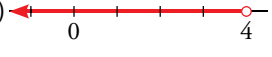
b)



c)



d)



6 Indica cuáles de los números siguientes están incluidos en $A = [-3, 7)$ o en $B = (5, +\infty)$:

$-3; \ 10; \ 0{,}5; \ 7; \ \sqrt{5}; \ 6{,}\hat{3}$

© GRUPO ANAYA, S.A., Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Raíces y radicales

Cálculo mental

1. Di el valor de k en cada caso:

a) $\sqrt[3]{k} = 2$ b) $\sqrt[k]{-243} = -3$

c) $\sqrt[4]{k} = \frac{2}{3}$ d) $\sqrt[k]{1\,024} = 2$

2. Calcula las raíces siguientes:

a) $\sqrt[3]{-8}$ b) $\sqrt[5]{32}$

c) $\sqrt[5]{-32}$ d) $\sqrt[8]{0}$

e) $\sqrt[4]{81}$ f) $\sqrt[3]{125}$

Se llama **raíz *n*-ésima** de un número a, y se escribe $\sqrt[n]{a}$, a un número b que cumple la siguiente condición:

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \text{si} \quad b^n = a$$

$\sqrt[n]{a}$ se llama **radical;** a, **radicando,** y n, **índice** de la raíz.

Cuando manejes expresiones como esta, habrá ocasiones en las que debes calcular el valor numérico. Para ello, deberás tener en cuenta la definición, como en las que se proponen en este margen, o bien recurrir a la calculadora. Pero en otros casos deberás mantener el radical, simplificarlo, operar con otros radicales, etcétera. Nos dedicaremos a esto en el próximo epígrafe.

Algunas peculiaridades de las raíces

- Si $a \geq 0$, $\sqrt[n]{a}$ existe cualquiera que sea n.
- Si $a < 0$, solo existen sus raíces de índice impar.
- Aunque 4 tiene dos raíces cuadradas, con $\sqrt{4}$ nos referimos a la positiva: $\sqrt{4} = 2$.

  En general, un número positivo, a, tiene dos raíces cuadradas: $\sqrt{a}$ y $-\sqrt{a}$.

Forma exponencial de los radicales

Los radicales se pueden expresar como potencias:

$$\sqrt{a} = a^{1/2}, \text{ pues } (a^{1/2})^2 = a^{2/2} = a$$

$$\sqrt[3]{a^2} = a^{2/3}, \text{ pues } (a^{2/3})^3 = a^{6/3} = a^2$$

Por ejemplo:

$$\sqrt{5} = 5^{1/2} \; ; \; \sqrt[5]{2^3} = 2^{3/5}$$

$$\sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{2^6} = 2^{6/3} = 2^2 = 4$$

Actividades

1 Expresa en forma exponencial.

a) $\sqrt[5]{x}$ b) $\sqrt[3]{x^2}$ c) $\sqrt[15]{a^6}$

d) $\sqrt{a^{13}}$ e) $\sqrt[6]{a^5}$ f) $\sqrt[4]{a^8}$

2 Calcula.

a) $4^{1/2}$ b) $125^{1/3}$ c) $625^{1/4}$

d) $8^{2/3}$ e) $64^{5/6}$ f) $36^{3/2}$

3 Expresa en forma radical.

a) $x^{7/9}$ b) $n^{2/3}$ c) $b^{3/2}$ d) $a^{4/5}$

4 Expresa en forma exponencial.

a) $\sqrt[5]{x^2}$ b) $\sqrt{2}$ c) $\sqrt[3]{10^6}$ d) $\sqrt[4]{20^2}$

e) $\sqrt[5]{(-3)^3}$ f) $\sqrt[4]{a}$ g) $\left(\sqrt[5]{x^{-2}}\right)^3$ h) $\sqrt[15]{a^5}$

5 Pon en forma de raíz.

a) $5^{1/2}$ b) $(-3)^{2/3}$ c) $\left(\frac{4}{3}\right)^{1/3}$

d) $(a^3)^{1/4}$ e) $(a^{1/2})^{1/3}$ f) $(a^{-1})^{3/5}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Potencias y raíces con la calculadora

Potencias y raíces sencillas: x^2 $\sqrt{\ }$ x^3 $\sqrt[3]{\ }$

Todas las calculadoras científicas tienen las teclas x^2 y $\sqrt{\ }$. Muchas tienen también x^3 y $\sqrt[3]{\ }$, aunque estas suelen aparecer como **segunda función** (es decir, fuera de la tecla y, por tanto, deben ser precedidas por SHIFT).

Por ejemplo:

247^2 → 247 x^2 [61009] $4{,}8^3$ → 4,8 x^3 [110.592]

$\sqrt{247}$ → $\sqrt{\ }$ 247 = [15.71623364]

$\sqrt[3]{4{,}8}$ → $\sqrt[3]{\ }$ 4,8 = [1.686865330 6]

Si hay en la pantalla un número cuya raíz cuadrada quieres calcular, antes de dar a la tecla $\sqrt{\ }$ pulsa =.

Por ejemplo: [58403] = $\sqrt{\ }$ = [241.6671264 36]

Atención

Hay calculadoras antiguas que proceden al revés:

$\sqrt{247}$ → 247 $\sqrt{\ }$ [15.71623 36]

Potencias de índice cualquiera: x^y (o bien $x^{\blacksquare}$)

$17{,}84^5$ → 17,84 x^y 5 = [1807066.979 84]

$4^{2{,}5}$ → 4 x^y 2,5 = [32]

Raíces de índice cualquiera: $\sqrt[x]{\ }$ (o bien $\sqrt[\blacksquare]{\ }$)

Atención, aquí el orden en que intervienen el índice, el radicando y la tecla dependen mucho de la calculadora. Por ejemplo:

$\sqrt[5]{32}$

5 $\sqrt[x]{\ }$ 32 = [2] PANTALLA SENCILLA

$\sqrt[\blacksquare]{\ }$ 5 ▶ 32 = [$\sqrt[5]{32}$ 2] PANTALLA DESCRIPTIVA

Atención

En algunas calculadoras, en vez de llamar a esta función $\sqrt[x]{\ }$ se le llama $x^{1/y}$, y actúa así:

32 $x^{1/y}$ 5 = [2]

Incluso hay calculadoras con la tecla $\sqrt[x]{\ }$. Con ellas se procede así:

$\sqrt[5]{32}$ → 32 $\sqrt[x]{\ }$ 5 = [2]

Cálculo de raíces con la tecla de potencia

$\sqrt[5]{32} = 32^{1/5}$ → 32 x^y 5 $\frac{1}{x}$ = [2]

$\sqrt[5]{32^3} = 32^{3/5}$ → 32 x^y 3 $\frac{ab}{c}$ 5 = [8]

Actividades

Halla con la calculadora:

1 a) $\sqrt{541}$ b) 327^2 c) $\sqrt[3]{8{,}53}$

2 a) $\sqrt[5]{8{,}24}$ b) $\sqrt[6]{586}$ c) $\sqrt[4]{79{,}46}$

3 a) $\sqrt[5]{37^2}$ b) $\sqrt[4]{2{,}1^5}$ c) $\sqrt[3]{0{,}008^2}$

4 Calcula las raíces del ejercicio 2 utilizando la tecla x^y. (Por ejemplo: 8,24 x^y 5 $\frac{1}{x}$ =).

5 Calcula las raíces del ejercicio 3 utilizando la tecla x^y. (Por ejemplo: 37 x^y 2 $\frac{ab}{c}$ 5 =).

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

6 Propiedades de los radicales

Los radicales tienen una serie de propiedades que debes conocer y utilizar con soltura. Todas ellas son consecuencias de propiedades de las potencias.

Simplificación de radicales

Si el radicando está en forma de potencia, o puede ponerse así, es posible que el radical pueda simplificarse. Para ello, conviene expresarlo en forma de potencia.

Por ejemplo:

$$\sqrt[4]{3^2} = 3^{2/4} = 3^{1/2} = \sqrt{3}$$

$$\sqrt[3]{2^6} = 2^{6/3} = 2^2 = 4$$

$$\sqrt[4]{64} = \sqrt[4]{2^6} = 2^{6/4} = 2^{3/2} = \sqrt{2^3} = \sqrt{8}$$

Entrénate

1 Simplifica.

a) $\sqrt[4]{5^2}$ b) $\sqrt[6]{2^3}$ c) $\sqrt[8]{3^4}$

d) $\sqrt{7^4}$ e) $\sqrt[3]{5^6}$ f) $\sqrt[4]{11^8}$

Extracción de factores fuera de una raíz

Si el radicando descompuesto en factores tiene potencias de exponente igual o mayor que el índice de la raíz, algunos de ellos pueden salir fuera de la raíz.

Por ejemplo:

$$\sqrt{18} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

$$\sqrt{720} = \sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 5} = \sqrt{2^4} \cdot \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5} = 2^{4/2} \cdot 3 \cdot \sqrt{5} =$$

$$= 2^2 \cdot 3 \cdot \sqrt{5} = 12\sqrt{5}$$

$$\sqrt[3]{81} = \sqrt[3]{3^4} = \sqrt[3]{3^3 \cdot 3} = \sqrt[3]{3^3} \cdot \sqrt[3]{3} = 3\sqrt[3]{3}$$

Entrénate

2 Extrae factores.

a) $\sqrt{12}$ b) $\sqrt{50}$

c) $\sqrt[3]{16}$ d) $\sqrt[3]{24}$

e) $\sqrt{175}$ f) $\sqrt[4]{80}$

g) $\sqrt{180}$ h) $\sqrt{300}$

Producto de radicales del mismo índice

Por ejemplo:

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{3 \cdot 2} = \sqrt{6}$$

$$\sqrt{15} \cdot \sqrt{20} = \sqrt{15 \cdot 20} = \sqrt{300} = \sqrt{100 \cdot 3} = \sqrt{100} \cdot \sqrt{3} = 10\sqrt{3}$$

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2 \cdot 2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{2 \cdot 8} = \sqrt{16} = 4$$

$$\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{50} = \sqrt[3]{5 \cdot 50} = \sqrt[3]{5^3 \cdot 2} = \sqrt[3]{5^3} \cdot \sqrt[3]{2} = 5\sqrt[3]{2}$$

Entrénate

3 Multiplica y simplifica.

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}$ b) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}$

c) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{15}$ d) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$

e) $\sqrt{10} \cdot \sqrt{6}$ f) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$

Potencia de un radical

Por ejemplo:

$$\left(\sqrt{2^3}\right)^4 = \sqrt{2^{3 \cdot 4}} = \sqrt{2^{12}} = 2^{12/2} = 2^6$$

$$\left(\sqrt[5]{4}\right)^3 = \left(\sqrt[5]{2^2}\right)^3 = \sqrt[5]{2^{2 \cdot 3}} = \sqrt[5]{2^6} = 2\sqrt[5]{2}$$

$$\left(\sqrt[6]{7^2}\right)^3 = \sqrt[6]{7^{2 \cdot 3}} = \sqrt[6]{7^6} = 7$$

Entrénate

4 Efectúa.

a) $\left(\sqrt[3]{2}\right)^3$ b) $\left(\sqrt[5]{3}\right)^{10}$ c) $\left(\sqrt{7}\right)^3$

d) $\left(\sqrt[6]{2^3}\right)^2$ e) $\left(\sqrt[3]{5^2}\right)^2$ f) $\left(\sqrt[4]{2^2}\right)^3$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Raíz de un radical

Por ejemplo:

$$\sqrt{\sqrt{5}} = \sqrt[4]{5}$$

$$\sqrt{\sqrt[3]{11}} = \sqrt[6]{11}$$

Entrénate

1 Escribe con solo una raíz.

a) $\sqrt{\sqrt{5}}$ b) $\sqrt[3]{\sqrt[3]{7}}$ c) $\sqrt[3]{\sqrt{10}}$

Suma y resta de radicales

Dos radicales distintos no pueden sumarse si no es obteniendo sus expresiones decimales aproximadas. Solo pueden sumarse radicales idénticos. Por ejemplo:

$\sqrt{3} + \sqrt{2}$
$\sqrt{7} - \sqrt[3]{7}$
} Solo pueden realizarse de forma aproximada, o bien hay que dejarlas indicadas.

Sí puede simplificarse la expresión siguiente:

$$7\sqrt{5} + 11\sqrt{5} - \sqrt{5} = 17\sqrt{5}$$

Hay casos en los que la posibilidad de simplificar una suma de radicales queda oculta. Previamente, deberemos sacar los factores que podamos fuera de las raíces, o simplificarlas. Por ejemplo:

$$\sqrt{32} + \sqrt{18} - \sqrt{50} = \sqrt{2^5} + \sqrt{3^2 \cdot 2} - \sqrt{5^2 \cdot 2} =$$
$$= 4\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

Entrénate

2 Suma si es posible.

a) $\sqrt{2} + 7\sqrt{2}$ b) $3\sqrt{7} + \sqrt{7}$

c) $2\sqrt{3} - \sqrt{3}$ d) $\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2}$

Eliminación de un radical del denominador

Es costumbre en los resultados matemáticos en los que intervienen radicales evitar que estos estén en el denominador. Veamos unos casos en los que esto se consigue de forma sencilla:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{7}} = \frac{\sqrt[3]{7^2}}{\sqrt[3]{7} \cdot \sqrt[3]{7^2}} = \frac{\sqrt[3]{7^2}}{\sqrt[3]{7^3}} = \frac{\sqrt[3]{7^2}}{7}$$

Observa que se multiplica el denominador por el radical necesario para que desaparezca la raíz:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2 \; ; \; \sqrt[3]{7} \cdot \sqrt[3]{7^2} = 7$$

Lógicamente, el numerador se multiplica por la misma expresión.

Entrénate

3 Elimina el radical del denominador.

a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ c) $\frac{3}{\sqrt{2}}$ d) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

Actividades

1 Simplifica.

a) $\sqrt[12]{x^9}$ b) $\sqrt[12]{x^8}$ c) $\sqrt[5]{y^{10}}$

d) $\sqrt[6]{8}$ e) $\sqrt[9]{64}$ f) $\sqrt[8]{81}$

2 Saca del radical los factores que sea posible.

a) $\sqrt{x^3}$ b) $\sqrt[3]{a^5}$ c) $\sqrt{b^5}$

d) $\sqrt[3]{32x^4}$ e) $\sqrt[3]{81a^3b^5c}$ f) $\sqrt[5]{64}$

3 Multiplica y simplifica.

a) $\sqrt{2}\ \sqrt{3}\ \sqrt{6}$ b) $\sqrt[3]{a}\ \sqrt[3]{a^2}\ \sqrt[3]{a^4}$

c) $\sqrt[6]{x}\ \sqrt[6]{x^2}$ d) $\sqrt[4]{\frac{3}{5}}\ \sqrt[4]{\frac{5}{3}}$

4 Extrae factores y suma si es posible.

a) $\sqrt{12} + \sqrt{3}$ b) $\sqrt{18} - \sqrt{2}$

c) $\sqrt{45} - \sqrt{20}$ d) $2\sqrt{6} - \sqrt{8}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

7 Números aproximados. Notación científica

Aproximaciones y errores

En las aplicaciones prácticas se suelen manejar números aproximados. Recordemos algunos conceptos y procedimientos con los que se controla su uso.

Se llaman **cifras significativas** las que se usan para expresar un número aproximado. Solo se deben utilizar aquellas cuya exactitud nos conste y de modo que sean relevantes para lo que se desea transmitir.

Por ejemplo, si al medir la capacidad de una piscina se obtiene 718 900 *l*, sería más razonable decir que tiene 719 m^3, utilizando solo 3 cifras significativas. Pero si la medición no fue muy fina, lo propio sería decir 720 m^3 o, mejor, 72 decenas de m^3.

Observa

a) 34 m tiene 2 cifras significativas.

b) 0,0863 hm^3 tiene 3 cifras significativas.

c) 53 000 g tiene 2 cifras significativas, pues los ceros del final solo sirven para designar el número. Mejor sería que se pusiera 53 miles de gramos, o bien, 53 kg.

Error absoluto de una medida aproximada es la diferencia entre el valor real y el valor aproximado.

$$\text{Error absoluto} = |\text{Valor real} - \text{Valor aproximado}|$$

El valor exacto, generalmente, es desconocido. Por tanto, también se desconoce el error absoluto. Lo importante es poder acotarlo: **el error absoluto es menor que…** Una cota del error absoluto se obtiene a partir de la última cifra significativa utilizada.

Observa

a) Medición: 34 m; Error absoluto < 0,5 m

b) Medición: 0,0863 hm^3; Error abs. < 0,00005 hm^3; Es decir, error abs. < 50 m^3

c) Medición: 53 000 g; Error absoluto < 500 g

En el ejemplo anterior (capacidad de la piscina: 719 m^3), la última cifra significativa (el 9) designa unidades de m^3. El error absoluto *es menor que medio metro cúbico* (error < 0,5 m^3).

Error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor real. Es tanto menor cuantas más cifras significativas se usan.

Observa

Los errores relativos de las mediciones anteriores son:

a) E.r. < 0,5/34 < 0,015

b) E.r. < 0,00005/0,0863 < 0,0006

c) E.r. < 500/53 000 < 0,0095 < 0,01

En el ejemplo, el error relativo es menor que $\frac{0,5}{719} < 0,0007$.

Notación científica

Los números $3,845 \cdot 10^{15}$ y $9,8 \cdot 10^{-11}$ están en notación científica porque:

— Están descritos mediante dos factores, un número decimal y una potencia de 10.

— El número decimal es mayor o igual que 1 y menor que 10.

— La potencia de 10 es de exponente entero.

El primero, $3,845 \cdot 10^{15} = 3\,845\,000\,000\,000\,000$, es un número "grande".

El segundo, $9,8 \cdot 10^{-11} = 0,000000000098$, es un número "pequeño".

El exponente sirve para interpretar cómo de grande o de pequeño es el número, pues nos da la cantidad total de cifras que tiene.

Cálculo mental

Expresa en notación científica los siguientes números:

a) 340 000

b) 0,00000319

c) $25 \cdot 10^6$

d) $0,04 \cdot 10^9$

e) $480 \cdot 10^{-8}$

f) $0,05 \cdot 10^{-8}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios resueltos

1. Expresar con un número razonable de cifras significativas las siguientes cantidades:

a) Visitantes en un año a una pinacoteca: 183 594.

b) Asistentes a una manifestación: 234 590.

c) Número de bacterias en 1 dm^3 de cierto preparado: 302 593 847.

1. a) Puede ser razonable que esta cantidad se dé con tanta precisión, pues los asistentes a un museo pagan una entrada que, lógicamente, se contabiliza. Suponemos que ese número, 183 594, es el de entradas vendidas.

No obstante, para cierto tipo de comunicaciones podría simplificarse la cifra: "casi doscientos mil", "más de ciento ochenta mil" son valoraciones adecuadas.

b) Es imposible que nadie haya contado los manifestantes con tanta precisión. Aunque la cifra no esté "hinchada" o "achicada" por razones sectarias, no se puede afinar tanto en estas valoraciones. Razonable sería decir, por ejemplo, "más de doscientos mil", o bien "entre 200 000 y 250 000".

c) Una o, como mucho, dos cifras significativas: 3 cientos de millones de bacterias (o 30 decenas de millones).

2. Dar una cota del error absoluto y una cota del error relativo cometido en cada una de las valoraciones que se han dado en las cantidades del ejercicio anterior.

2. a) Si decimos que el número de visitantes es 180 mil (o mejor, 18 decenas de miles) cometemos un error absoluto de 183 594 – 180 000 = 3 594 personas. Lo sabemos con precisión porque conocemos la cantidad exacta. Sin embargo, quien reciba la información (18 decenas de miles) deberá entender que puede haber un error de hasta 5 unidades de la primera cifra no utilizada: 5 000 personas. Es decir:

180 mil personas, con un error menor que 5 000

Error relativo < 5 000/180 000 < 0,028 < 0,03 $\rightarrow$ E.r. < 0,03

b) Valoración: 200 000 $\rightarrow$ Error absoluto < 50 000

Error relativo < 50 000/200 000 = 0,25

c) Valoración: 3 cientos de millones = 300 millones

Error absoluto < 0,5 decenas de millones = 5 millones

Error relativo < 5/300 < 0,017 < 0,02 $\rightarrow$ E.r. < 0,02

3. Efectuar y repasar con la calculadora:

a) $(6{,}4 \cdot 10^5) \cdot (5{,}2 \cdot 10^{-6})$

b) $(2{,}52 \cdot 10^4) : (4 \cdot 10^{-6})$

3. a) $(6{,}4 \cdot 10^5) \cdot (5{,}2 \cdot 10^{-6}) = 33{,}28 \cdot 10^{5-6} = 3{,}328 \cdot 10 \cdot 10^{-1} = 3{,}328$

b) $(2{,}52 \cdot 10^4) : (4 \cdot 10^{-6}) = 0{,}63 \cdot 10^{4-(-6)} = 6{,}3 \cdot 10^{-1} \cdot 10^{10} = 6{,}3 \cdot 10^9$

Actividades

1 Escribe estos números en notación científica:

a) 13 800 000 b) 0,000005

c) 4 800 000 000 d) 0,0000173

2 Calcula mentalmente y comprueba con la calculadora.

a) $(2 \cdot 10^5) \cdot (3 \cdot 10^{12})$ b) $(1{,}5 \cdot 10^{-7}) \cdot (2 \cdot 10^{-5})$

c) $(3{,}4 \cdot 10^{-8}) \cdot (2 \cdot 10^{17})$ d) $(8 \cdot 10^{12}) : (2 \cdot 10^{17})$

e) $(9 \cdot 10^{-7}) : (3 \cdot 10^{7})$ f) $(4{,}4 \cdot 10^{8}) : (2 \cdot 10^{-5})$

g) $(5 \cdot 10^{-7}) \cdot (8 \cdot 10^{-9})$

3 ¿Cuál de las siguientes medidas es más precisa (tiene menos error relativo)? Di, en cada una, de qué orden es el error absoluto cometido:

a) Altura de Claudia: 1,75 m.

b) Precio de un televisor: 1 175 €.

c) Tiempo de un anuncio: 95 segundos.

d) Oyentes de un programa de radio: 2 millones.

4 Di una cota del error absoluto en cada una de estas medidas: 53 s; 18,3 s; 184 s; 8,43 s. ¿En cuál de ellas es mayor el error relativo?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Números reales

1 ▼▽▽ a) Clasifica los siguientes números en racionales e irracionales:

$$\frac{41}{13};\ \sqrt{49};\ 53,\widehat{7};\ 3,2;\ \sqrt{12};\ \sqrt[3]{5};\ \frac{\pi}{2}$$

b) ¿Alguno de ellos es entero?

c) Ordénalos de menor a mayor.

2 ▼▽▽ Di cuáles de los siguientes números son irracionales:

$$\frac{-3}{4};\ 1,7\widehat{3};\ \sqrt{3};\ \pi;\ \sqrt{9};\ \frac{1+\sqrt{5}}{2};\ 3,7$$

3 ▼▽▽ Indica cuáles de los siguientes números pueden expresarse como cociente de dos números enteros y cuáles no:

$$21,5;\ \sqrt{7};\ 2,010010001\ldots;$$
$$\sqrt[3]{-8};\ 2+\sqrt{3};\ 0,\widehat{5};\ 2\pi-1$$

4 ▼▽▽ Clasifica estos números en naturales, enteros, racionales y reales:

3	$-\frac{3}{4}$	$\sqrt{2}$	$7,23$
-2	$\pi + 1$	0	-4
$\frac{1}{3}$	$\sqrt[3]{-1}$	$\frac{11}{9}$	$\sqrt{5}$
2	$2,48$	18	$1+\sqrt{2}$
-1	$\sqrt[5]{-2}$	1	$1,010203\ldots$

Intervalos y semirrectas

5 ▼▼▽ Describe cuáles son los números que pertenecen a los intervalos siguientes:

A = (–2, 3) B = [5, 10] C = [0, 7)

D = (–1, 4] E = (–∞, 2) F = [3, +∞)

6 ▼▽▽ Considera los números siguientes:

1; 2; 2,3; 3; 3,9; 4; 4,1

a) Indica cuáles de ellos pertenecen al intervalo [2, 4).

b) ¿Y cuáles pertenecen al intervalo [2, 4]?

c) ¿Y cuáles al (2, +∞)?

7 ▼▽▽ Escribe en forma de intervalo y representa los números que cumplen estas condiciones, en cada caso:

a) $0 < x < 1$ b) $x \leq -3$ c) $x > 0$

d) $-5 \leq x \leq 5$ e) $x > -5$ f) $1 \leq x < 3$

8 ▼▼▽ Escribe en forma de desigualdad y representa los siguientes intervalos:

a) (1; 2,5) b) [–2, 3] c) [–7, 0)

d) [–3, +∞) e) (2, +∞) f) (–5, 2]

9 ▼▽▽ Expresa como intervalos y mediante desigualdades cada uno de los conjuntos de números representados:

a) 

b) 

c) 

d) 

10 ▼▽▽ Escribe en forma de intervalo y representa los números que cumplen las condiciones dadas en cada caso:

a) Menores o iguales que 3.

b) Comprendidos entre –1 y 0, incluyendo el 0, pero no el –1.

c) Mayores que 2, pero menores que 3.

d) Mayores que 5.

Potencias y raíces

11 ▼▽▽ Expresa en forma exponencial.

a) $\sqrt[3]{5^2}$ b) $\sqrt[5]{a^2}$ c) $\sqrt[8]{a^5}$ d) $\sqrt[3]{x}$

e) $\sqrt{a^{-1}}$ f) $\sqrt[4]{a^2}$ g) $\sqrt{a}$ h) $\sqrt{2}$

12 ▼▽▽ Expresa en forma de raíz.

a) $3^{2/5}$ b) $2^{3/4}$ c) $a^{1/3}$ d) $a^{1/2}$

e) $x^{1/4}$ f) $a^{3/2}$ g) $x^{-1/2}$ h) $x^{-3/2}$

13 ▼▽▽ Calcula.

a) $25^{1/2}$ b) $27^{1/3}$ c) $125^{2/3}$ d) $81^{3/4}$

e) $9^{5/2}$ f) $16^{5/4}$ g) $49^{3/2}$ h) $8^{5/3}$

14 ▼▽▽ Calcula las siguientes raíces:

a) $\sqrt[4]{16}$ b) $\sqrt[5]{243}$ c) $\sqrt[7]{0}$

d) $\sqrt[4]{1}$ e) $\sqrt[3]{-1}$ f) $\sqrt[5]{-1}$

g) $\sqrt[3]{-27}$ h) $\sqrt{144}$ i) $\sqrt[6]{15\,625}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

15 ▼▼▽ Di el valor de k en cada caso:

a) $\sqrt[k]{243} = 3$ b) $\sqrt[3]{k} = -2$ c) $\sqrt[4]{k} = \frac{3}{2}$

d) $\sqrt[k]{-125} = -5$ e) $\sqrt[3]{k} = -1$ f) $\sqrt[k]{\frac{49}{64}} = \frac{7}{8}$

16 ▼▽▽ Obtén con la calculadora.

a) $\sqrt[5]{9}$ b) $\sqrt[3]{-173}$ c) $\sqrt[4]{14^3}$

d) $\sqrt[4]{75{,}3}$ e) $\sqrt[6]{603}$ f) $\sqrt[3]{0{,}06^2}$

17 ▼▽▽ Halla con la calculadora.

a) $28^{3/4}$ b) $8^{1/2}$ c) $0{,}02^{2/3}$

d) $0{,}8^{3/5}$ e) $12^{5/2}$ f) $3{,}5^{1/5}$

Radicales

18 ▼▽▽ Simplifica.

a) $\sqrt[6]{9}$ b) $\sqrt{625}$ c) $\sqrt[15]{2^{12}}$

d) $\sqrt[4]{49}$ e) $\sqrt[6]{125}$ f) $\sqrt[5]{3^{15}}$

19 ▼▼▽ Simplifica los siguientes radicales:

a) $\sqrt[10]{a^8}$ b) $\sqrt[4]{a^{12}}$ c) $\sqrt[12]{a^3}$

d) $\sqrt[8]{a^2 b^2}$ e) $\sqrt[3]{a^6 b^6}$ f) $\sqrt[6]{a^2 b^4}$

20 ▼▽▽ Multiplica y simplifica el resultado.

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{6}$ b) $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{a^2}$

c) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} \cdot \sqrt{8}$ d) $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a^3}$

21 ▼▼▽ Extrae todos los factores que puedas de los siguientes radicales:

a) $\sqrt[3]{16}$ b) $\sqrt{28}$ c) $\sqrt[4]{2^{10}}$

d) $\sqrt{8}$ e) $\sqrt{200}$ f) $\sqrt{300}$

22 ▼▽▽ Reduce a un solo radical.

a) $\sqrt{\sqrt{13}}$ b) $\sqrt{\sqrt[3]{2}}$ c) $\sqrt[5]{\sqrt[3]{15}}$

d) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{2^5}}$ e) $\sqrt{\sqrt{3^3}}$ f) $\sqrt[5]{\sqrt{11}}$

23 ▼▼▽ Calcula y simplifica en cada caso:

a) $\left(\sqrt{2}\right)^{10}$ b) $\left(\sqrt[3]{2}\right)^4$ c) $\left(\sqrt[4]{3^2}\right)^8$

d) $\sqrt[4]{\sqrt{8}}$ e) $\left(\sqrt{\sqrt{2}}\right)^{10}$ f) $\left(\sqrt[3]{\sqrt{2}}\right)^6$

24 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

Expresa como un solo radical:

$$\sqrt{63} - 5\sqrt{28} + \sqrt{112}$$

Descomponemos en factores cada radicando:

$$\left.\begin{array}{l}\sqrt{63} = \sqrt{3^2 \cdot 7} = 3\sqrt{7} \\ \sqrt{28} = \sqrt{2^2 \cdot 7} = 2\sqrt{7} \\ \sqrt{112} = \sqrt{2^4 \cdot 7} = 4\sqrt{7}\end{array}\right\} \rightarrow \begin{array}{l} 3\sqrt{7} - 5 \cdot 2\sqrt{7} + 4\sqrt{7} = \\ = 3\sqrt{7} - 10\sqrt{7} + 4\sqrt{7} = \\ = -3\sqrt{7}\end{array}$$

25 ▼▼▽ Expresa como un solo radical.

a) $2\sqrt{45} - 3\sqrt{20}$ b) $5\sqrt{48} + \sqrt{12}$

c) $3\sqrt{28} - 5\sqrt{7}$ d) $\sqrt[3]{81} - \sqrt[3]{24}$

26 ▼▼▽ Efectúa.

a) $2\sqrt{8} + 4\sqrt{72} - 7\sqrt{18}$ b) $\sqrt{12} + \sqrt{75} - \sqrt{27}$

c) $\sqrt{32} + 3\sqrt{50} - 2\sqrt{8}$ d) $3\sqrt{2} + \sqrt{18} - 3\sqrt{8}$

27 ▼▽▽ Suprime el radical del denominador.

a) $\frac{2}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{4}{\sqrt{6}}$ c) $\frac{6}{\sqrt{12}}$ d) $\frac{3}{\sqrt{15}}$

28 ▼▼▽ Suprime el radical del denominador.

a) $\frac{3}{\sqrt[3]{5}}$ b) $\frac{1}{\sqrt[8]{a^5}}$ c) $\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ d) $\frac{5}{\sqrt[4]{2}}$

Números aproximados. Notación científica

29 ▼▼▽ Expresa con un número razonable de cifras significativas y da una cota del error absoluto y otra del error relativo de la aproximación que des.

a) Oyentes de un programa de radio: 843 754

b) Precio de un coche: 28 782 €

c) Tiempo que tarda la luz en recorrer una distancia: 0,0375 segundos.

d) Gastos de un ayuntamiento: 48 759 450 €

30 ▼▽▽ Escribe en notación científica.

a) 752 000 000 b) 0,0000512

c) 0,000007 d) 15 000 000 000

31 ▼▽▽ Expresa en notación científica.

a) $32 \cdot 10^5$ b) $75 \cdot 10^{-4}$ c) $843 \cdot 10^7$

d) $458 \cdot 10^{-7}$ e) $0{,}03 \cdot 10^6$ f) $0{,}0025 \cdot 10^{-5}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

32 ▼▽▽ Calcula mentalmente.

a) $(1{,}5 \cdot 10^7) \cdot (2 \cdot 10^5)$ b) $(3 \cdot 10^6) : (2 \cdot 10^{11})$

c) $(4 \cdot 10^{-7}) : (2 \cdot 10^{-12})$ d) $\sqrt{4 \cdot 10^8}$

33 ▼▽▽ Calcula con lápiz y papel, expresa el resultado en notación científica y compruébalo con la calculadora.

a) $(3{,}5 \cdot 10^7) \cdot (4 \cdot 10^8)$ b) $(5 \cdot 10^{-8}) \cdot (2{,}5 \cdot 10^5)$

c) $(1{,}2 \cdot 10^7) : (5 \cdot 10^{-6})$ d) $(6 \cdot 10^{-7})^2$

Aplica lo aprendido

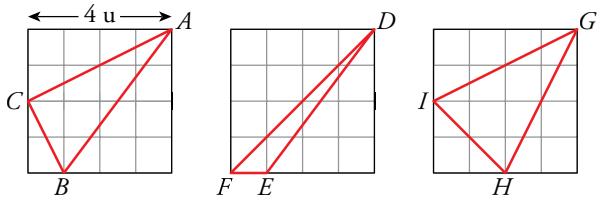
34 ▼▽▽ Halla el área total y el volumen de un cilindro de 5 cm de radio y 12 cm de altura. Da su valor exacto en función de π.

35 ▼▽▽ En un círculo cuya circunferencia mide 30π m, cortamos un sector circular de 120° de amplitud. Halla el área de ese sector dando su valor exacto en función de π.

36 ▼▽▽ Calcula el área total y el volumen de un cono de 5 cm de radio y 10 cm de generatriz.

Da el valor exacto.

37 ▼▼▽ Calcula el perímetro de los triángulos *ABC*, *DEF* y *GHI*. Expresa el resultado con radicales.



38 ▼▼▽ Halla el área de un triángulo isósceles en el que los lados iguales miden el doble de la base cuya longitud es $\sqrt{3}$ cm. Expresa el resultado con radicales.

Autoevaluación

¿Sabes clasificar los números en los distintos conjuntos numéricos?

1 Clasifica los siguientes números en naturales, enteros, racionales, irracionales y reales:

$$7{,}53;\ \sqrt{64};\ \frac{\sqrt{7}}{2};\ -5;\ \frac{\pi}{4};\ 3{,}2\hat{3};\ \frac{7}{11}$$

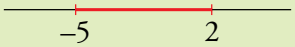
¿Conoces y utilizas las distintas notaciones para un intervalo?

2 a) Escribe como intervalo y representa $-3 < x \leq 5$.

b) Escribe como desigualdad y representa $(-\infty, 8]$.

c) Escribe en forma de intervalo y representa "los números mayores que -1".

d) Expresa como una desigualdad el conjunto de números representado:



¿Sabes identificar una raíz con una potencia y manejar las operaciones con radicales?

3 Halla el valor de k en cada caso:

a) $\sqrt[3]{k} = 7$ b) $\sqrt[k]{-125} = -5$ c) $\sqrt{625} = k$

4 Simplifica y, si es posible, extrae factores:

a) $\sqrt[3]{2^{15}}$ b) $\sqrt[8]{6^{10}}$

c) $\sqrt[3]{60} \cdot \sqrt[3]{18}$ d) $\sqrt{\sqrt[3]{64}}$

5 Opera:

a) $4\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + 2\sqrt{3}$ b) $\sqrt{12} + \sqrt{48} - \sqrt{27} - \sqrt{75}$

6 Suprime el radical del denominador y simplifica.

a) $\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{14}{\sqrt[4]{7}}$

© GRUPO ANAYA, S.A., Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.